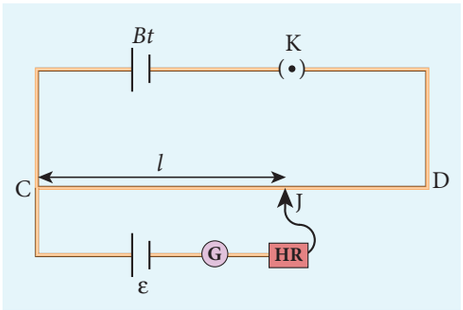
மின்கலத்தொகுப்பு, சாவி மற்றும் மின்னழுத்தமானி கம்பி ஆகியவை தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டு முதன்மைச் சுற்றாக அமைகிறது. மின்னியக்கு விசை ε கொண்ட மின்கலத்தின் நேர்மின்முனை C புள்ளியுடனும், எதிர் மின்முனை கால்வானா மீட்டர் மற்றும் உயர் மின்தடை வழியாக தொடுசாவியுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது துணைச் சுற்றாக அமைகிறது.



படம் 2.27 மின்னழுத்தமானி

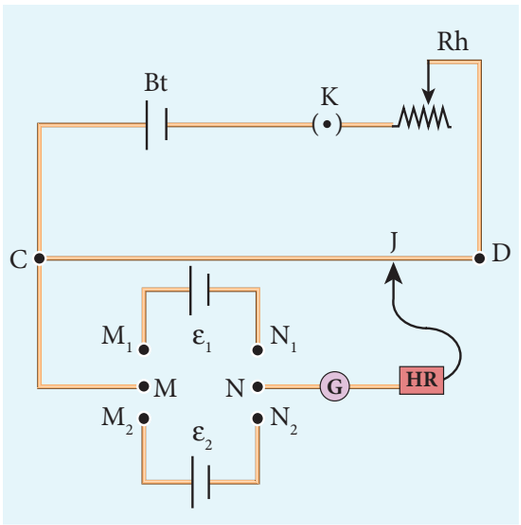
தொடு சாவி உதவியுடன் J என்ற புள்ளியில் இணைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. CJ பகுதியின் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு, மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசை ε க்கு சமமானால் கால்வானாமீட்டர் வழியே எவ்வித மின்னோட்டமும் பாயமால் அது சுழி விலக்கத்தை காட்டும். எனவே CJ என்பது சமன்செய் நீளம் l என்று அழைக்கப்படும். CJ க்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு Irl. இங்கு r என்பது ஓரலகு நீளத்திற்கான மின்தடை ஆகும்.

$$\text{எனவே } \varepsilon = Irl \qquad (2.58)$$

இங்கு I மற்றும் r மாறிலிகள் என்பதால் $\varepsilon \propto l$. மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசை சமன்செய் நீளத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும்.

2.5.6 மின்னழுத்தமானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகளை ஒப்பிடுதல்

இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகளை ஒப்பிட, படம் 2.28 இல் உள்ளவாறு மின்சுற்று இணைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. மின்னழுத்தமானி கம்பி CD ஆனது மின்கலத்தொகுப்பு Bt மற்றும் சாவி K உடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது முதன்மைச் சுற்று ஆகும். கம்பியின் C முனை DPDT சாவியில் உள்ள (Double Pole Double Throw) M முனையில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. N முனையானது கால்வானா மீட்டர் (G), உயர் மின்தடையாக்கி (HR) வழியாக தொடு சாவியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னியக்கு விசைகள் ஒப்பிட வேண்டிய இரு மின்கலங்கள் ε_1 மற்றும் ε_2 முறையே DPDT இல் உள்ள M_1, N_1 மற்றும் M_2, N_2 முனைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்கலத்தொகுப்பின் (Bt) நேர் மின்முனை மற்றும் $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ ஆகிய மின்கலங்களின் நேர் மின்முனைகள் ஆகியவை மின்னழுத்தமானி கம்பியில் உள்ள C முனையிலேயே இணைக்கப்பட வேண்டும்.



படம் 2.28 இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகளை ஒப்பிடுதல்

DPDT சாவியை M_1, N_1 முனைகளில் அழுத்தும் போது ε_1 மின்கலம் துணைச்சுற்றில் இணைக்கப்படுகிறது. இப்போது தொடு சாவியை நகர்த்தி கால்வனாமீட்டரில் சுழி விலக்கம் பெறப்பட்டு சமன்செய் நீளம் l_1 அளவிடப்படுகிறது. பின்னர் இரண்டாவது மின்கலம் ε_2 மின்சுற்றில் இணைக்கப்பட்டு சமன்செய் நீளம் l_2 கண்டறியப்படுகிறது. r என்பது மின்னழுத்தமானி கம்பியின் ஓரலகு நீளத்திற்கான மின்தடை எனவும் I என்பது கம்பி வழியே பாயும் மின்னோட்டமாகவும் கொண்டால்

$$\varepsilon_1 = Irl_1 \qquad (2.59)$$

$$\varepsilon_2 = Irl_2 \qquad (2.60)$$

சமன்பாடு (2.59) ஐ சமன்பாடு (2.60) ஆல் வகுக்க,

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{l_1}{l_2} \qquad (2.61)$$

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 110 23-12-2022 17:30:40